

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio - Introducción a la Programación 1

Diego



## Proyecto 1: Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones

| Nombre                          | Registro Académico |
|---------------------------------|--------------------|
| Victoria Yannarett García Gómez | 202502718          |

Guatemala 13 de Septiembre, 2026

# 1. Manual Técnico

## 1.1 Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en una aplicación desarrollada en Java para la gestión integral de un centro de rescate animal. El sistema permite registrar usuarios con control de roles como el del Administrador y Auxiliar, administrar animales rescatados como los perros y gatos, gestionar adoptantes mediante validación de DPI, procesar solicitudes de adopción con reglas de negocio automatizadas, atender reportes de rescates urgentes con niveles de prioridad, y visualizar de forma gráfica la distribución física del refugio mediante una matriz bidimensional con el tablero de ubicaciones. Asimismo, implementa un sistema dual de bitácoras persistentes en archivos de texto plano utilizando el carácter | como delimitador, y cuenta con generadores de reportes HTML para auditoría técnica

## 1.2 Estructuras de Datos y Componentes

Para cumplir con las restricciones técnicas del curso, se prescindió del uso de colecciones dinámicas avanzadas de Java (como ArrayList o HashMap), empleando estrictamente arreglos estáticos unidimensionales y matrices bidimensionales:

| Elemento              | Función                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Java                  | Lenguaje de programación base del proyecto                                                                                                  |
| Java Swing            | Librería empleada para la construcción manual de interfaces gráficas de usuario, ventanas, paneles, botones y tablas, sin editores visuales |
| Scanner / JOptionPane | Captura y lectura de datos ingresados por el usuario a través de formularios gráficos y consola                                             |

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| String [] y Char []             | Matrices bidimensionales utilizadas para representar la distribución física de las jaulas en el refugio y el almacenamiento estructurado de registros |
| Int [] y String []              | Arreglos unidimensionales para almacenar códigos, nombres, estados, llaves primarias de adoptantes y contadores                                       |
| File / FileWriter / PrintWriter | Clases de Java I/O utilizadas para la persistencia de datos y la escritura de las bitácoras de acciones y errores                                     |

### 1.3 Métodos Principales

| Método             | Función                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función main()     | Punto de entrada del programa, maneja el ciclo del menú principal y las opciones.               |
| validarLogin()     | Verifica credenciales en memoria, controla el límite de 3 intentos fallidos y bloquea la sesión |
| registrarAnimal()  | Da de alta a un animal validando el formato obligatorio del código con prefijo AN-###.          |
| bajaLogicaAnimal() | Cambia el estado de un animal a ELIMINADO sin borrarlo                                          |

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | físicamente del arreglo, liberando su celda en la matriz                                                                                    |
| registrarAdoptante()          | Almacena los datos del adoptante exigiendo un número de DPI único de 13 dígitos.                                                            |
| procesarSolicitud()           | Vincula adoptantes con animales disponibles (DISPONIBLE), cambiando el estatus del animal a ADOPTADO y rechazando solicitudes concurrentes. |
| registrarRescate()            | Registra reportes ciudadanos con niveles de prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA) vinculándose con el módulo de animales.                           |
| actualizarMatrizUbicaciones() | Controla la ubicación física en la matriz (filas para zonas y columnas para jaulas individuales), validando colisiones.                     |
| escribirBitacoraAcciones()    | Registra eventos exitosos en bitácora acciones.txt separados por el carácter.                                                               |
| escribirBitacoraErrores()     | Registra anomalías e intentos fallidos en bitacora_errores.txt.                                                                             |
| generarReporteHTML()          | Exporta las tablas de datos y bitácoras a archivos web estructurados con CSS.                                                               |

## 2. Manual de Usuario

### 2.1. Objetivo

Brindar una herramienta gráfica intuitiva basada en Java Swing para administrar eficientemente las operaciones de un centro de rescate animal, controlando el ingreso de animales, registro de adoptantes, aprobación de solicitudes, gestión de rescates urgentes y monitoreo visual de jaulas.

### 2.2. Inicio de Sesión (Login)

Sistema de Rescate Animal - Login

Usuario :

Contraseña :

Cerrar

Iniciar

El sistema valida el usuario y contraseña. Se permiten máximo 3 intentos fallidos; al alcanzar el tercer fallo, el botón de ingreso se bloquea permanentemente mostrando la advertencia: "Sesión bloqueada, reinicie la aplicación". Dependiendo del rol asignado como ADMIN o AUXILIAR, se habilitan o restringen permisos de eliminación.

## 2.3. Símbolos y Estados del Sistema

| Símbolo / Estado | Significado                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AN-###           | obligatorio para el código único de cada animal rescatado.                        |
| SOL-##           | identificador para las solicitudes de adopción.                                   |
| R-###            | identificador para los reportes de rescates urgentes.                             |
| DISPONIBLE       | Animal apto y listo para iniciar un proceso de adopción.                          |
| ADOPTADO         | Estado que adquiere automáticamente el animal al aprobarse su solicitud.          |
| ELIMINADO        | Estado correspondiente a la baja lógica de un registro en los vectores estáticos. |

## 2.4. Guía de Módulos Operativos

### 2.4.1. Módulo de Animales Rescatados

Permite dar de alta a perros y gatos ingresados al refugio. Se debe ingresar un código con formato A- y definir su estado clínico y de adopción (EN\_OBSERVACION, EN\_TRATAMIENTO, APTO, DISPONIBLE). Si se aplica baja lógica, el registro pasa a ELIMINADO y libera su espacio en la matriz ].

## **2.4.2. Módulo de Adoptantes**

Gestiona la información de las personas interesadas en adoptar. Es requisito indispensable ingresar el DPI exactamente 13 dígitos numéricos como llave única. El sistema prohíbe eliminar o modificar adoptantes que tengan una solicitud APROBADA .

## **2.4.3. Módulo de Solicitudes de Adopción**

Vincula a un adoptante registrado con un animal en estado DISPONIBLE . Al aprobar una solicitud, el animal cambia automáticamente a ADOPTADO y las demás solicitudes pendientes para el mismo ejemplar se rechazan de forma automática.

## **2.4.4. Módulo de Rescates Urgentes**

Registra reportes ciudadanos catalogados por prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA). Al atender el caso, permite generar el registro correspondiente en el módulo de animales manteniendo la correlatividad.

## **2.4.5. Panel de Ubicaciones (Matriz del Refugio)**

Muestra gráficamente la distribución en matriz bidimensional, donde las filas representan las zonas y las columnas las jaulas individuales. Permite verificar qué espacios están ocupados por códigos de animales y cuáles se encuentran libres.

## **2.4.6. Bitácoras y Reportes**

El sistema genera y actualiza automáticamente dos archivos planos independientes bitacora\_acciones.txt y bitacora\_errores.txt, separados por el carácter. Mediante un botón, se pueden exportar los datos y bitácoras a formato HTML para revisión técnica].

## **2.5. Manejo de Errores y Validaciones**

| Mensaje                    | Solución                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesión bloqueada           | Se superaron los 3 intentos fallidos de usuario/contraseña. Debe reiniciar la aplicación.        |
| Formato de código inválido | El código ingresado no respeta el prefijo obligatorio.                                           |
| DPI duplicado o inválido   | El número de DPI no cuenta con 13 dígitos exactos o ya se encuentra registrado en el sistema     |
| Animal no disponible       | Se intentó generar una solicitud para un animal que no se encuentra en estatus DISPONIBLE.       |
| Colisión en matriz         | Se intentó asignar una celda en la matriz de jaulas que ya se encuentra ocupada por otro animal. |

## 2.6 Evidencia del funcionamiento

### 2.6.1 Login



**Sistema de Rescate Animal - Login**

Usuario :

Contraseña :

### 2.6.2 Menu

**Menú Rescate Animal**

Gestión de Animales

Gestión de Adoptantes.

Gestión de Solicitudes de Adopción.

Gestión de Rescates.

Espacios de Refugio

Reportes y Bitácoras.

Salir.

### 2.6.3 Gestion de Animales

**Gestion de Animales - Registrar Animal**

Código(AN-001): AN-001

Nombre: SARA

Especie: PERRO

Edad: 6

Estado de Salud: EN\_OBSERVACION

Estado: DISPONIBLE

Regresar Guardar

### 2.6.4 Gestion de Adoptantes

A screenshot of a web application window titled "Registrar Adoptante". The form contains four input fields with labels and values: "Código (AD-001) : AD-001", "Nombre Completo : VICTORIA GARCI", "DPI (13 digitos): 3845428400101", and "Teléfono (8 digitos) : 42273840". At the bottom, there are two pink buttons labeled "Regresar" and "Guardar".

**Registrar Adoptante**

Código (AD-001) : AD-001

Nombre Completo : VICTORIA GARCI

DPI (13 digitos): 3845428400101

Teléfono (8 digitos) : 42273840

Regresar Guardar

## 2.6.5 Gestión de Solicitudes de Adopción.

A screenshot of a web application window titled "Registrar Solicitud de Adopción". The form contains three input fields with labels and values: "Código de la Solicitud (SO-001) : SO-001", "Código del Adoptante (AD-001) : AD-001", and "Código del Animal (AN-001) : AN-001". At the bottom, there are two pink buttons labeled "Regresar" and "Guardar".

**Registrar Solicitud de Adopción**

Código de la Solicitud (SO-001) : SO-001

Código del Adoptante (AD-001) : AD-001

Código del Animal (AN-001) : AN-001

Regresar Guardar

## 2.6.6 Gestion de Rescates.

A screenshot of a web application window titled "Gestión de Rescates". The form contains four input fields: "Código (R-001) :" with value "R-001", "Código Animal (AN-001) :" with value "AN-001", "Fecha (00/00/2026) :" with value "08/09/2026", and "Ubicación :" with value "ZONA 4". At the bottom are two pink buttons: "Regresar" and "Guardar".

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Código (R-001) :         | R-001      |
| Código Animal (AN-001) : | AN-001     |
| Fecha (00/00/2026) :     | 08/09/2026 |
| Ubicación :              | ZONA 4     |

Regresar Guardar

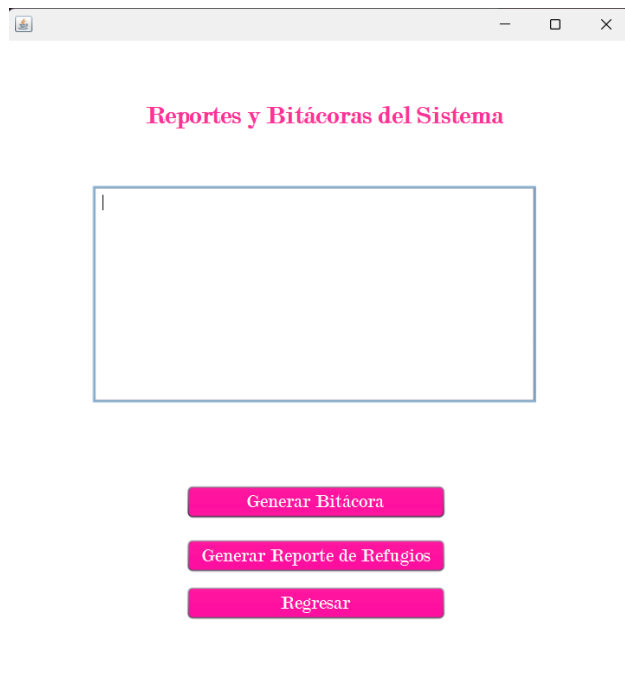
### 2.6.7. Espacio de Refugio

A screenshot of a web application window titled "Espacio de Refugio". The form contains four input fields: "Código Espacio (ESP-001) :" with value "ESP-001", "Área (Perros) :" with value "PERRO", "Estado (Disponible Ocupado) :" with value "DISPONIBLE", and "Código Animal (AN-001) :" with value "AN-001". At the bottom are two pink buttons: "Regresar" and "Guardar".

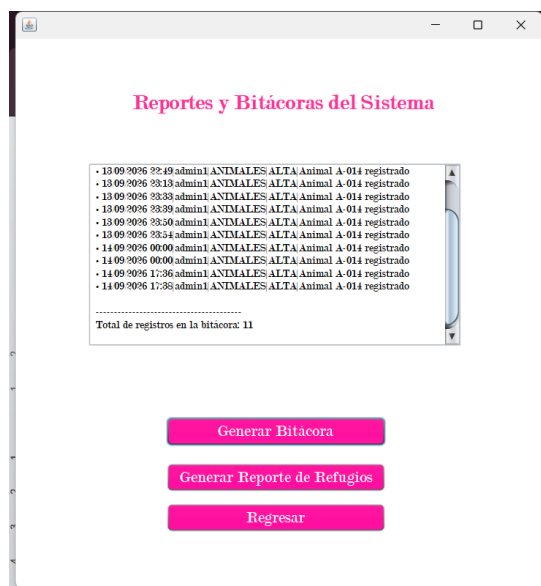
|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Código Espacio (ESP-001) :    | ESP-001    |
| Área (Perros) :               | PERRO      |
| Estado (Disponible Ocupado) : | DISPONIBLE |
| Código Animal (AN-001) :      | AN-001     |

Regresar Guardar

### 2.6.8 Reportes y Bitacoras



### 2.6.8.1 Generar Bitacora



### 2.6.8.2 Generar Reporte de Refugio

Reportes y Bitácoras del Sistema

--- REPORTE DE ESPACIOS DE REFUGIO ---

Ruta de búsqueda: C:\Users\vicky\OneDrive\Documentos\NetBeansProjects\PROY

• Código: ESP-001 | Área: PERRO | Estado: DISPONIBLE | Animal: AN-001

-----

Total de refugios registrados: 1

Generar Bitácora

Generar Reporte de Refugios

Regresar

### 3. Diagrama de Flujo

#### DIAGRAMA DE FLUJO: SISTEMA DE RESCATE ANIMAL (PROYECTO\_1)

